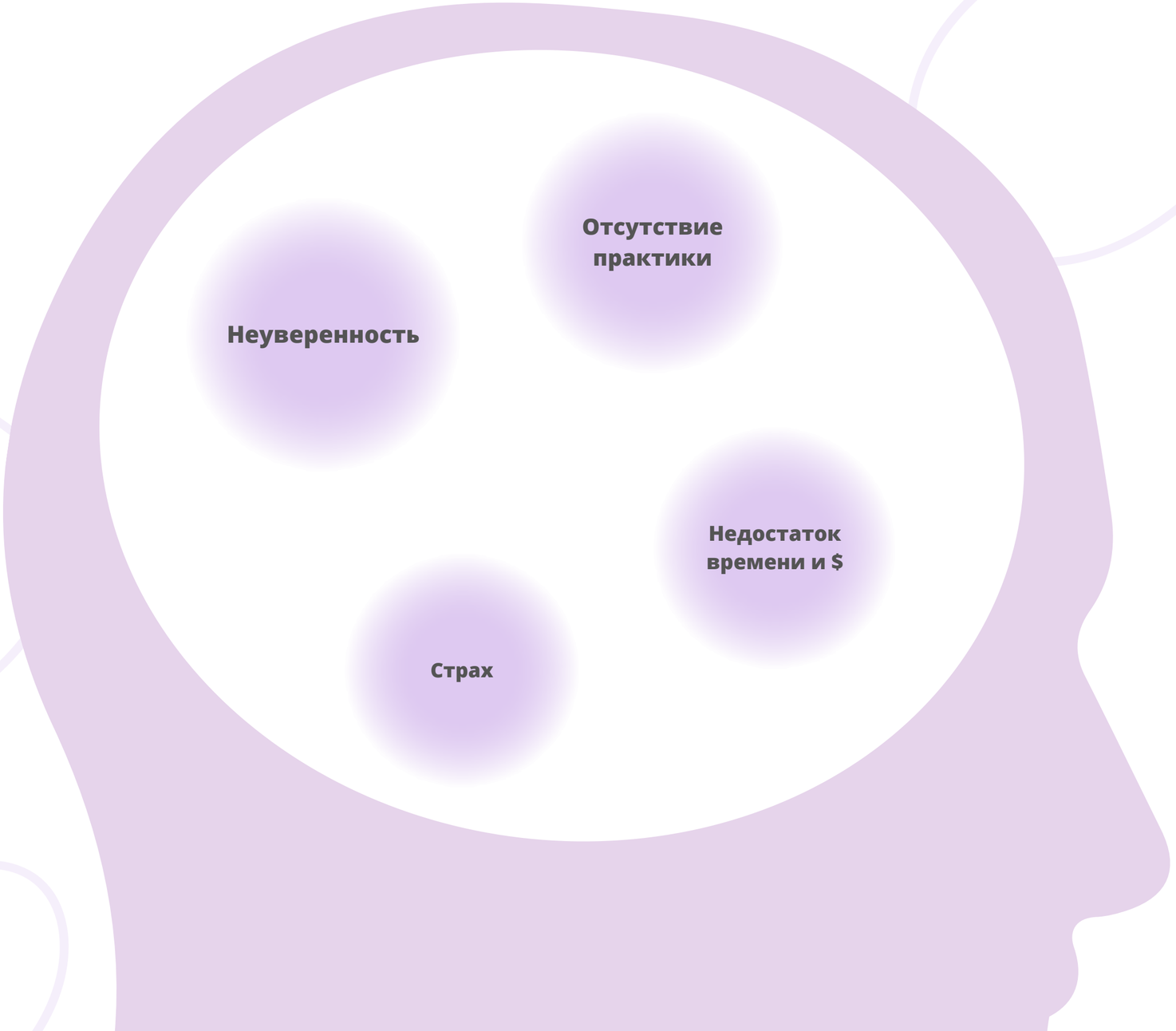
Приложение для тренировки публичных выступлений и диагностики коммуникативных навыков

Студент:
Юсупова Эдна, гр.P34202

Руководитель:
к.т.н. Штенников Дмитрий Геннадьевич

Актуальность темы



ПРЕЗЕНТАЦИИ

ДОКЛАДЫ

СОБЕСЕДОВАНИЯ

ПЕРЕГОВОРЫ

Цель ВКР

Автоматизация процессов тренировки публичных выступлений и диагностики коммуникативных навыков

Задачи

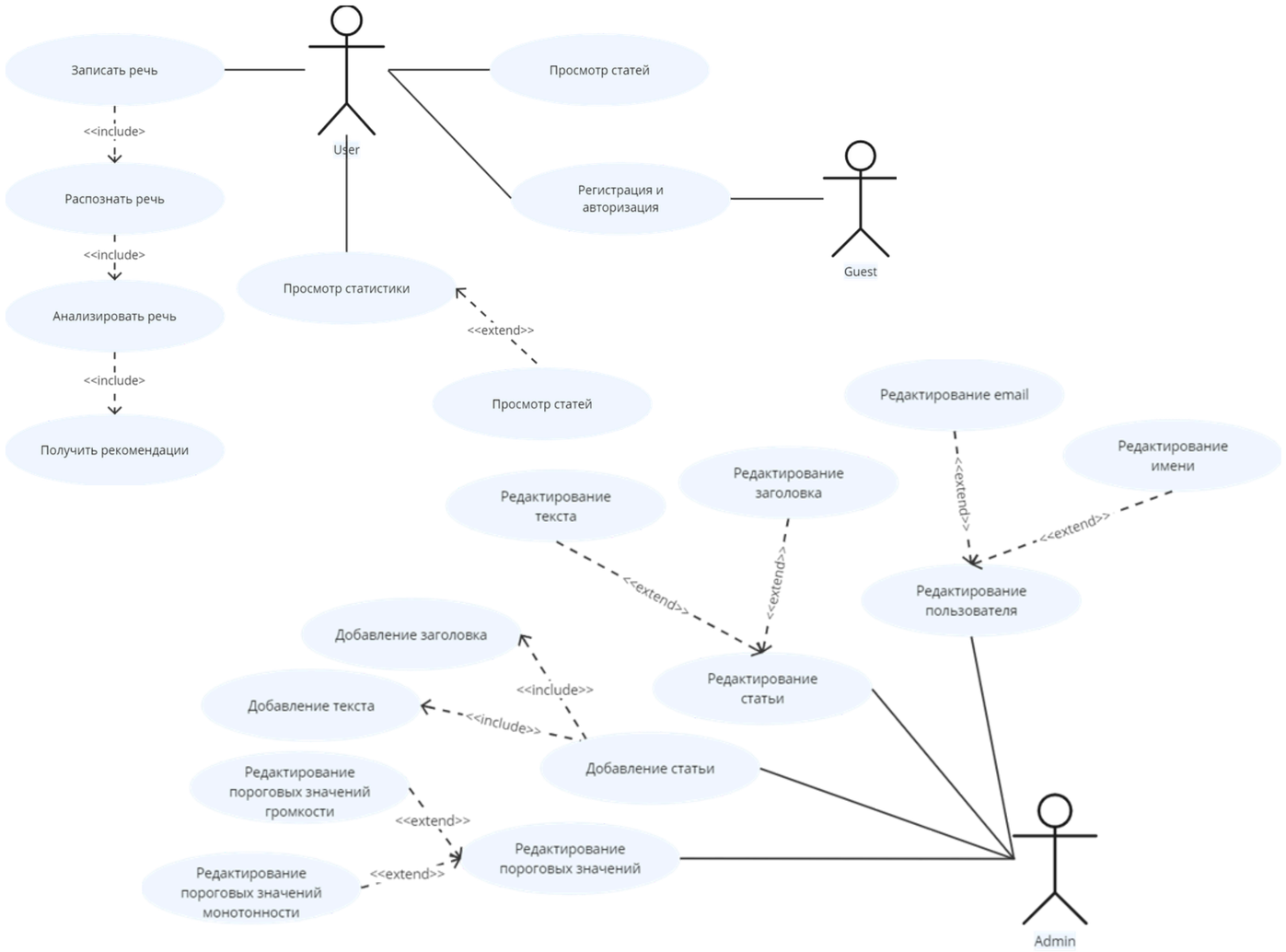
1. Произвести **обзор предметной области** и **анализ аналогов** для создания приложения для тренировки публичных выступлений и диагностики коммуникативных навыков;
2. **спроектировать структуру** приложения и выбрать технологии разработки;
3. **выбрать и обучить модель** для распознавания эмоциональной окраски речи, и **реализовать алгоритмы** оценки других речевых характеристик с использованием языка программирования Python;
4. **реализовать приложение**, позволяющее пользователю записывать выступления и получать обратную связь по результатам выступления;
5. **интегрировать алгоритмы** анализа речи **и модель** для распознавания эмоциональной окраски в приложение;
6. **протестировать приложение** на различных устройствах и внести коррективы с учетом полученных результатов;
7. **подготовить документацию** по приложению, включая инструкцию пользователя;
8. **описать результаты** экспериментальных исследований;

Анализ аналогов

Метрика	VirtualSpeech	Voice Analyst: Pitch & Volume	Orai
Функциональность	- тренировки виртуальных выступлений - анализ видеозаписей - отчеты и статистика по выступлениям	- анализ тона и громкости голоса - телемедицинское обслуживание - отчеты и статистика по выступлениям	- тренировки выступлений - оценка произношения - анализ речевого темпа и заполнения паузами
Точность	Отличная	Хорошая	Хорошая
Удобство использования	Отличное	Хорошее	Хорошее
Цена	Бесплатно для некоторых возможностей, $45/мес.	Бесплатно для некоторых возможностей, $13.99/мес.	Бесплатно для некоторых возможностей, $9.99/мес.
Язык	Английский	Английский	Английский

Проектирование приложения

ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Kotlin

MySQL

android

Flask
web development,
one drop at a time

Проектирование приложения

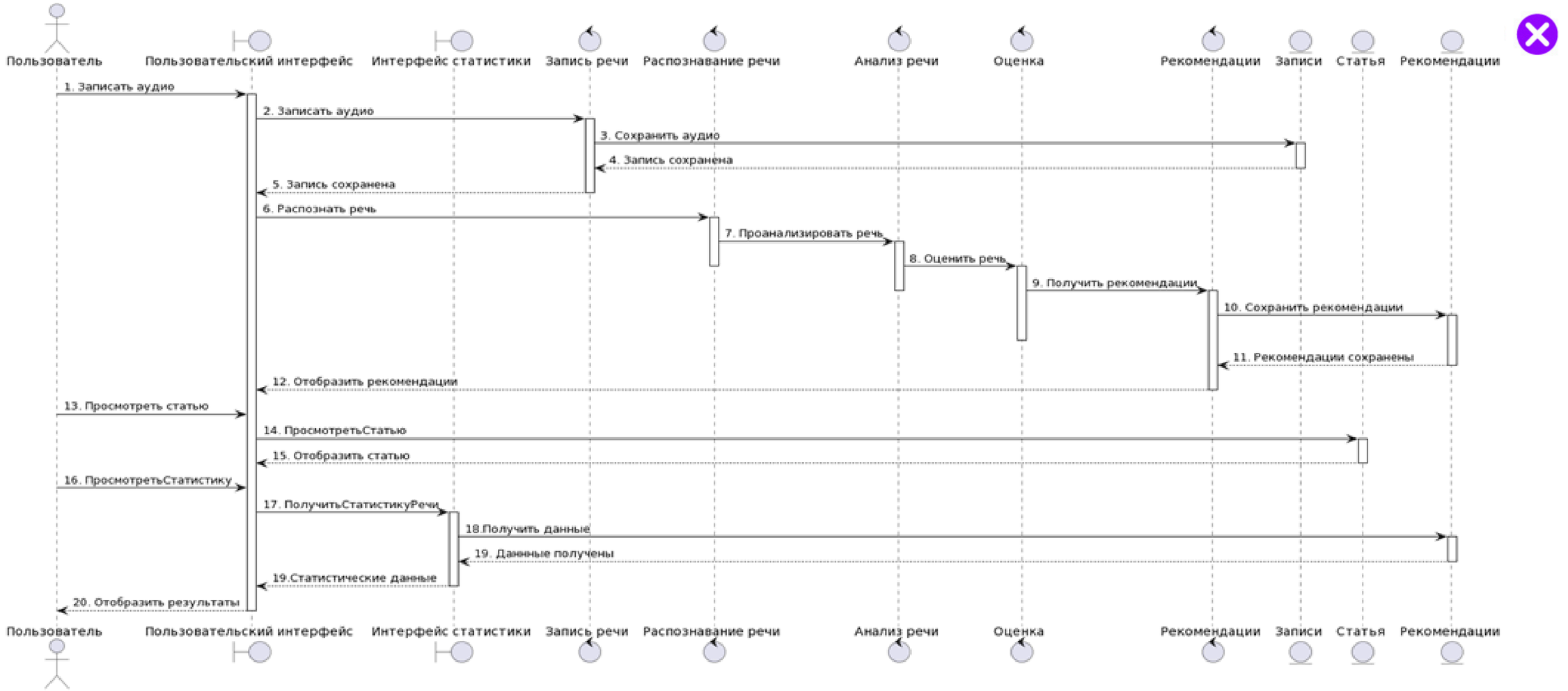
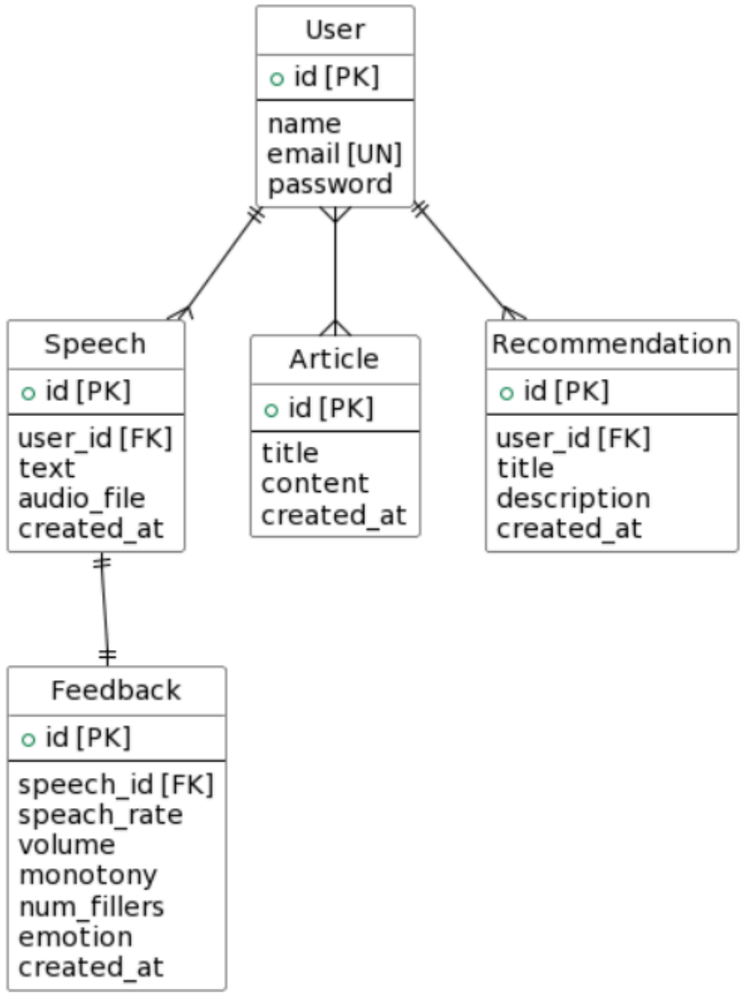


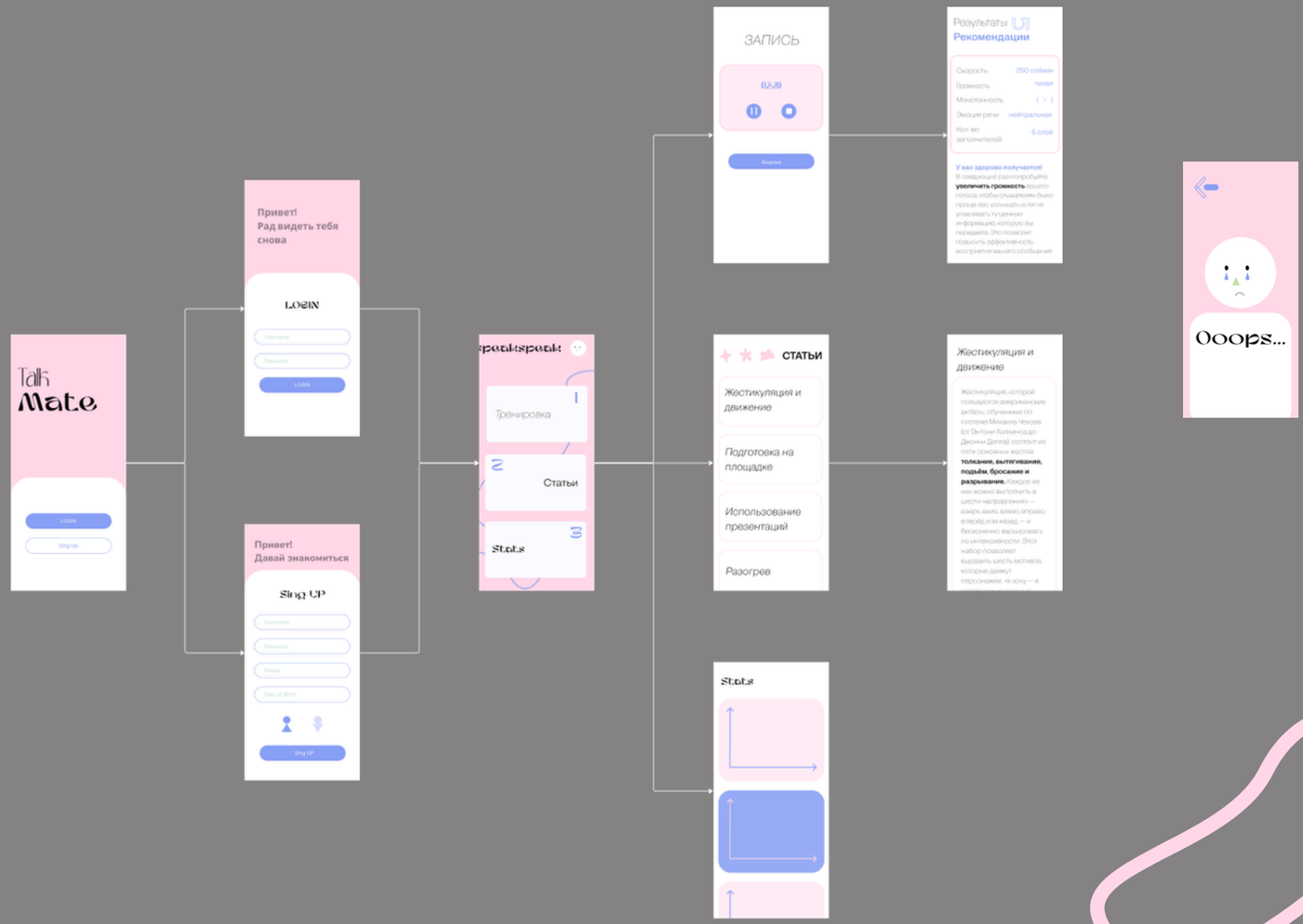
Диаграмма последовательности

Проектирование приложения



Проектирование приложения

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА



Архитектура приложения

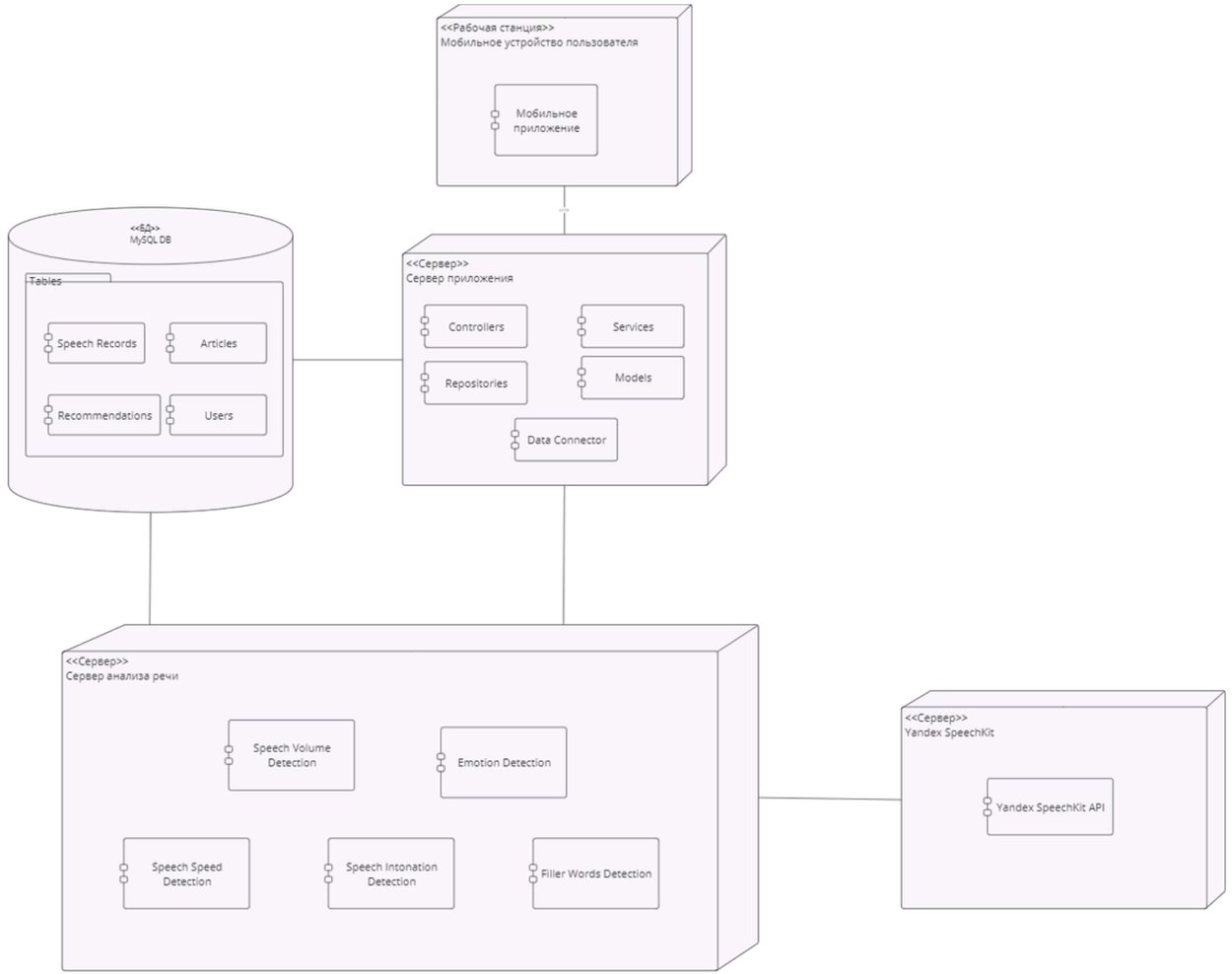
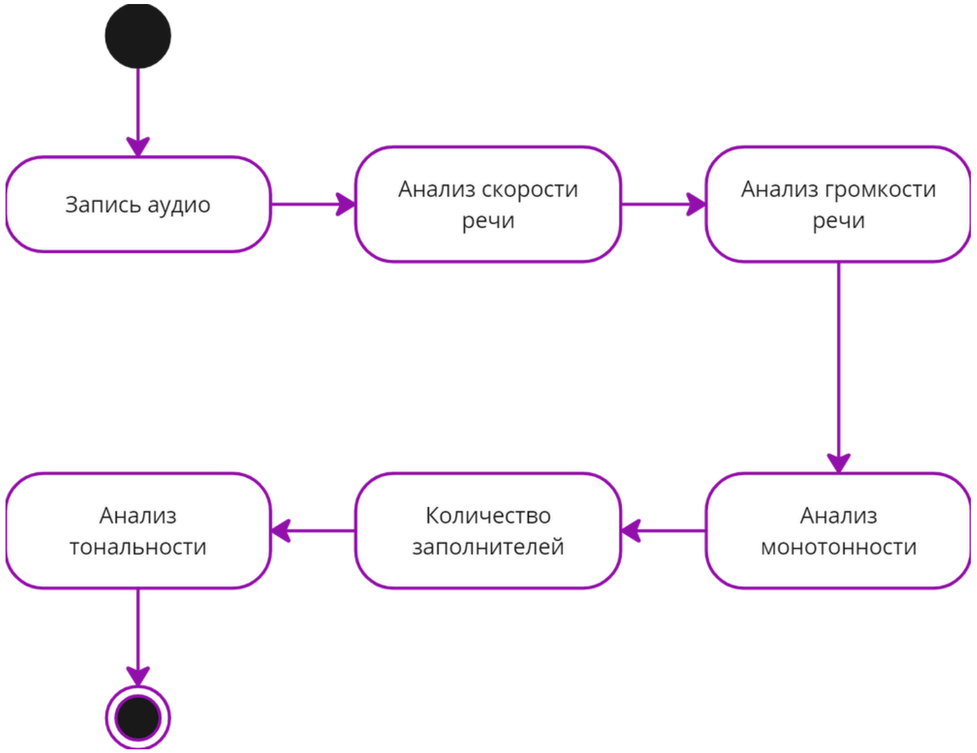


Диаграмма компонентов

Анализ аудио



СКОРОСТЬ = РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ(YANDEX SPEECHKIT API) ->
ПОДСЧЕТ КОЛ-ВА СЛОВ ->
ПОДСЧЕТ ЧАСТНОГО КОЛ-ВА СЛОВ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ АУДИО

ГРОМКОСТЬ = ВЫЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ АМПЛИТУДЫ(LIBROSA) ->
СРАВНЕНИЕ С ПОРОГОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ

МОНОТОННОСТЬ = ДЕЛЕНИЕ АУДИО НА СЕГМЕНТЫ (LIBROSA)->
РАССЧЕТ ОСНОВНОЙ ЧАСТОТЫ КАЖДОГО СЕГМЕНТА ->
ВЫЧИСЛЕНИЕ МЕТРИКИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ->
СРАВНЕНИЕ РЕЗ-ТА С ПОРОГОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ

КОЛ-ВО ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ = РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ ->
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ->
ПОСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВХОЖДЕНИЙ

Анализ аудио

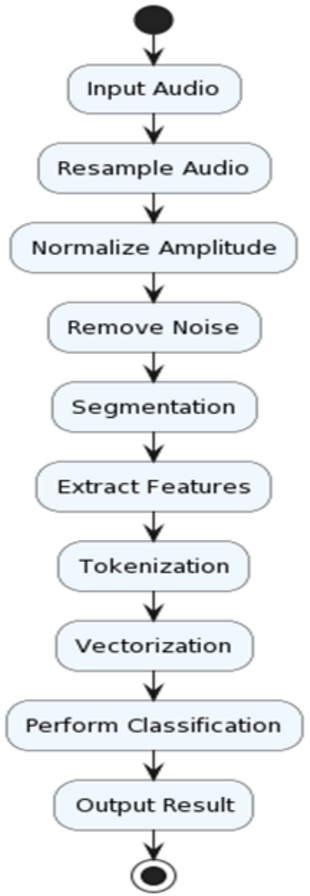
АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ

«ANIEMORE» - ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ АНАЛИТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ РЕЧИ ЧЕЛОВЕКА.

ДИАПАЗОН РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ:
ЗЛОСТЬ, ОТВРАЩЕНИЕ, СТРАХ, СЧАСТЬЕ, ИНТЕРЕС, ГРУСТЬ, НЕЙТРАЛЬНО;

neutral	anger	enthu siasm	fear	sadness	happiness	disgust	main_acc	model name
0.7632	0.8864	0.825	0.6889	0.8438	0.8409	0.8378	0.8107	WavLM

*** WAV2VEC2 = 0.7214; HUBERT = 0.7500; UNISPEECH SAT = 0.7250



Обучение модели

ИНСТРУМЕНТЫ

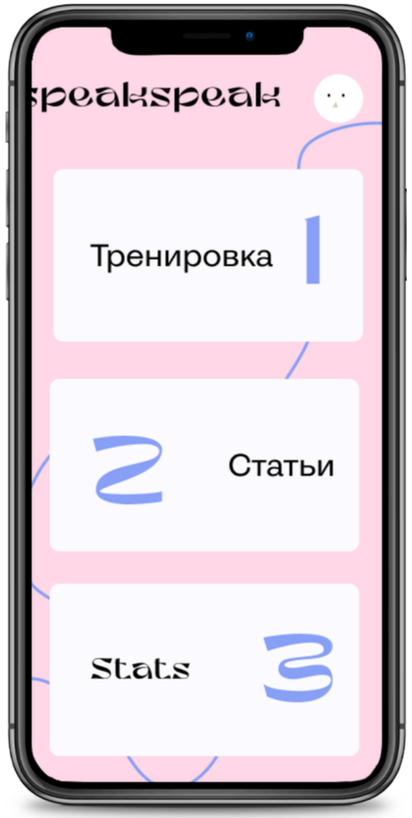
- Фреймворк PyTorch
- Предварительно обученные веса из модели "Aniemore/wavlm-emotion-russian-resd"
- Функция потерь: категориальная перекрестная энтропия (Categorical Cross-Entropy)
- Оптимизатор: алгоритм Adam
- Датасет: Dusha

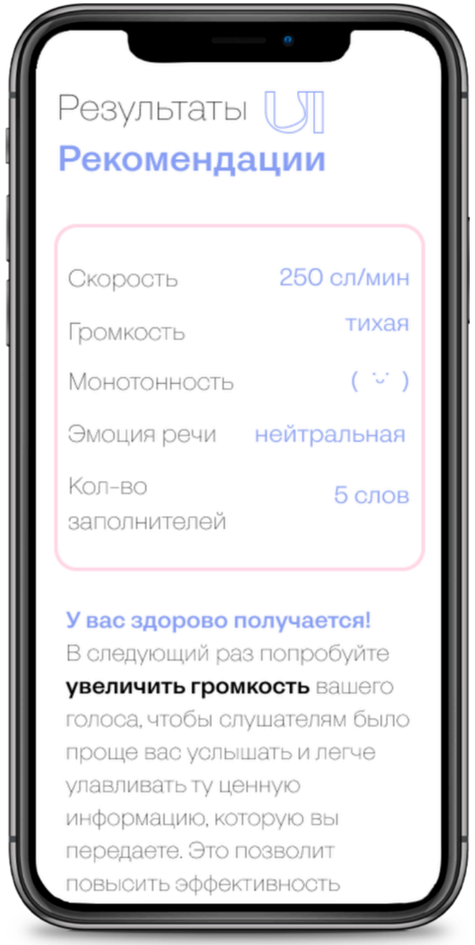
F1-мера = 2 * Точность * Полнота / (Точность + Полнота)

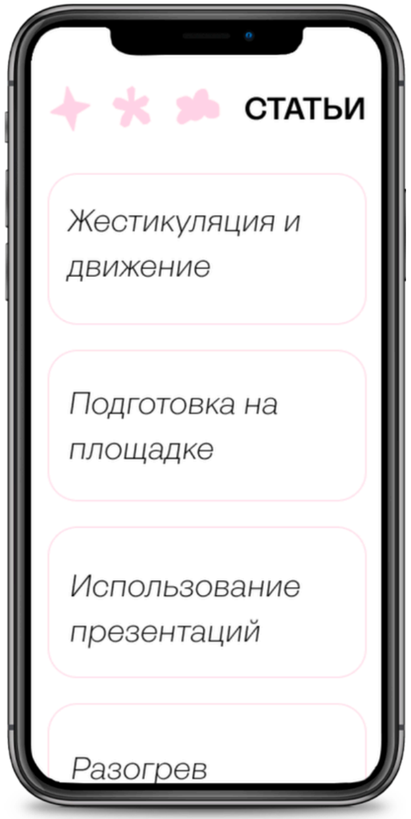
Epoch	F1 - Score
1	0.8152
2	0.8185
3	0.8219
4	0.8253
5	0.8286
6	0.8320
7	0.8354
8	0.8356

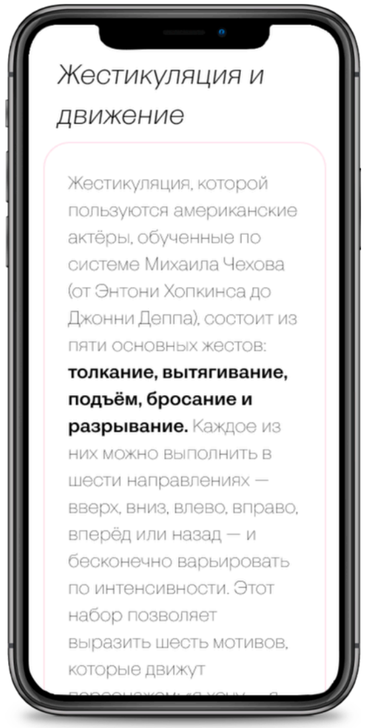
Демонстрация приложения











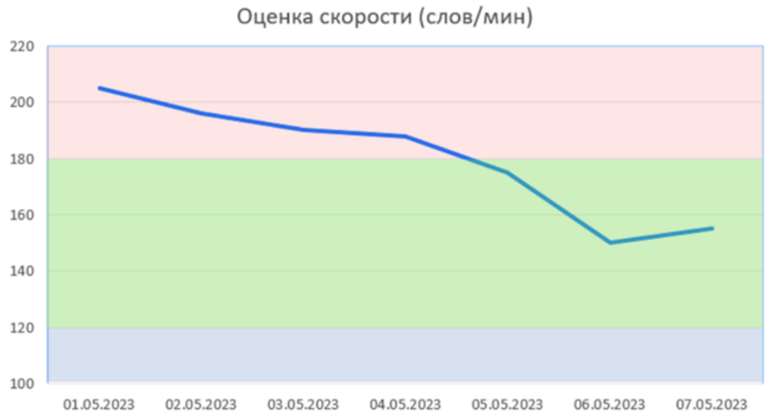
Тестирование приложения

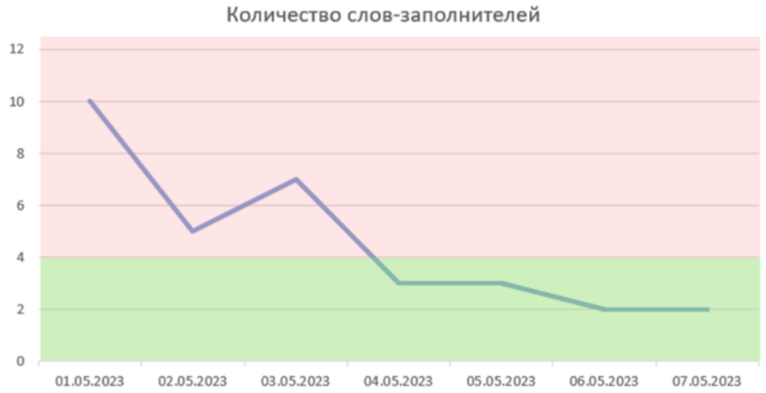
Было разработано 40 сценариев и проведено автоматическое тестирование приложения с помощью фреймворка "Espresso"

- Пример сценария использования: Регистрация нового пользователя
  - Открыть приложение.
  - Нажать на кнопку "Регистрация".
  - Ввести данные нового пользователя (имя, электронная почта, пароль).
  - Нажать на кнопку "Зарегистрироваться".
  - Проверить, что новый пользователь успешно зарегистрирован и вошел в систему.

```
  @Test
 fun testRegistration()
{
    onView(withId(R.id.btnRegistration)).perform(click())
    onView(withId(R.id.etName)).perform(typeText("John Doe"))
    onView(withId(R.id.etEmail)).perform(typeText("johndoe@example.com"))
    onView(withId(R.id.etPassword)).perform(typeText("password"))
    onView(withId(R.id.btnRegister)).perform(click())
    onView(withId(R.id.tvWelcomeMessage)).check(matches(isDisplayed()))
  }
```

Экспериментальное исследование





75% ОТМЕТИЛИ УДОБСТВО РАБОТЫ ИНТЕРФЕЙСА

85% ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИЛИ СВОИ ПОКАЗАТЕЛИ

80% ОТМЕТИЛИ ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕДЕЛИ

Заключение

- Созданы диаграммы вариантов использования, последовательности, компонентов, классов и спроектирован интерфейс приложения
- Проведен анализ 4 моделей для оценки эмоциональной окраски речи, и обучение выбранной модели
- Реализовано 9 интерфейсов приложения и 5 алгоритмов для оценки речевых характеристик
- Проведено тестирование на 40 сценариях
- Проведено экспериментальное исследование приложение и установлено существенное улучшение показателей у 85% пользователей после использование разработки на протяжении недели
- Реализована база данных MySQL
- Подготовлена документация